



低钙血症（血钙过低）

作者： [James L. Lewis III](#), MD, Brookwood Baptist Health and Saint Vincent's Ascension Health, Birmingham

Reviewed By [Glenn D. Braunstein](#), MD, Cedars-Sinai Medical Center

已审核/已修订 6月 2025 | 修改的 7月 2025

血钙过低是指血液中钙离子水平太少。

- 甲状旁腺问题、饮食、肾病或某些药物均可引起血钙水平低。
- 血钙过低加重是，人们可出现意识障碍、抑郁、健忘、手指和足趾刺麻感以及僵硬，肌肉酸痛。
- 通过由血常规检查所发现。
- 可使用钙和维生素 D 补充剂来治疗低钙血症。

(另见[电解质概述](#)和[钙在人体内的作用概述](#)。)

钙是人体内的一种[电解质](#)，电解质是在溶于血液等体液时带电荷的[矿物质](#)（但体内大部分钙不带电）。虽然人体大部分的[钙](#)储存在骨内，但仍有一些在血液中循环。

约 40% 的血钙附着（结合）在血液中的蛋白上，主要是白蛋白。与蛋白结合的钙是细胞的钙储备源，但在体内无活性功能。只有未结合的钙才会影响机体功能。因此，仅在未结合的钙水平低时，低钙血症才会引起问题。

未结合的钙带电荷（离子），因此也称为离子钙。

低钙血症的病因

当太多的钙通过尿液流失，或者没有很多钙从骨骼释放到血液中时，通常会导致低钙血症。低钙血症的病因如下：

- 甲状旁腺激素水平低（[甲状旁腺功能减退症](#)），会在甲状腺手术期间损伤了甲状旁腺时出现
- 对正常水平的甲状旁腺激素缺少反应（假性甲状旁腺功能低下）
- 出生时无甲状旁腺（如[迪乔治综合征](#)）
- 血镁水平低（[低镁血症](#)），导致甲状旁腺激素的活性下降
- [维生素D](#)缺乏（由于摄入不足或日光照射不足）
- 肾功能障碍，导致更多的钙从尿中排出，并使肾脏激活维生素 D 的能力下降
- 钙摄入不足

- 减少钙吸收的疾病
- [胰腺炎](#)
- 某些药物，包括利福平（一种抗生素）、抗癫痫药（如苯妥英和苯巴比妥）、双膦酸盐（如阿伦磷酸钠、伊班膦酸盐、利塞膦酸盐和唑来膦酸）、降钙素、氯喹、类固醇（有时称为糖皮质激素或皮质类固醇）

低钙血症的症状

血钙水平适度低不会引起任何症状。

如果血钙水平长时间偏低，患者可能出现皮肤干燥有鳞屑、指甲变脆和毛发粗糙。背部和腿肌肉痉挛很常见。随着时间的推移，低钙血症可影响大脑并引起神经或精神症状，如意识模糊、记忆丧失、谵妄、抑郁症和幻觉。如果血钙水平恢复正常，这些症状就会消失。

血钙水平极低可引起麻刺感（经常出现在唇、舌、手指和足部）、肌肉酸痛、咽喉肌肉痉挛（导致呼吸困难）、肌肉僵硬和痉挛（手足抽搐）、[癫痫发作](#)和[异常心律](#)。

低钙血症的诊断

- 测定血钙水平

在症状出现前，通过血常规可发现血钙过低。医生会测定血钙总水平（包括与白蛋白结合的钙）和白蛋白水平，以判定未结合的钙水平是否较低。

血液检查也用来评估肾功能、测定镁离子、磷、甲状旁腺激素和维生素 D 水平。血中其他物质水平有助于鉴别原因。

低钙血症的治疗

- 钙补充剂
- 有时服用维生素 D

通常口服补钙治疗低钙血症。如果已查明病因，则治疗导致低钙血症的疾病或改变用药可能会使血钙水平恢复正常。

一旦出现症状，采用静脉补钙。服用维生素 D 补充剂有助于增加消化道对钙的吸收。

有时，给予甲状旁腺功能减退的患者一种合成的甲状旁腺激素。